שם _____

כרטיס מבחן – כיתה ט

אלגברה- שורשים, נוסחאות כפל מקוצר

שאלה 1

(1) פתחו סוגריים לפי נוסחאות הכפל המקוצר.

(א) $(x+12)(x-12)=$

(ב) $(4+a)(4-a)=$

(ג) $(5x+7)(5x-7)=$

(ד) $(3+6a)(3-6a)=$

(ה) $(9x+7)(9x-7)=$

(ו) $(x^2+5)(x^2-5)=$

(ז) $(8-a^3)(8+a^3)=$

(ח) $(3a+5b)(3a-5b)=$

(2) פתחו סוגריים לפי נוסחאות הכפל המקוצר.

(א) $(8+x)(x-8)=$

(ב) $(7+a)(a-7)=$

(ג) $(4+2x)(2x-4)=$

(ד) $(x^2+9)(9-x^2)=$

שאלה 2

(א) $(x+___)(x-___)=___-49$

(ב) $(___-a)(___+___)=100-a^2$

(ג) $(3+___)(___-b)=___-b^2$

(ד) $(6-___)(___+11)=36-121$

(ה) $(2x+___)(___-9)=4x^2-81$

(ו) $(8a+___)(___-___)=___-1$

שאלה 3

1) $(x+4)(x-4)=$
2) $(-x+8)(x+8)=$
3) $(2-5x)(2+5x)=$
4) $5(2+x)(2-x)=$
5) $(2x-3)(5-x)-2(3x-1)(3x+1)=$

שאלה 4

פתרו את התרגילים הבאים:

א) $\sqrt{81}$

ב) $\sqrt{\frac{1}{25}}$

ג) $\sqrt{1}$

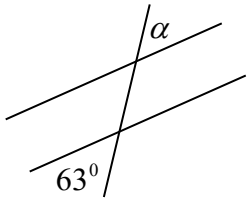
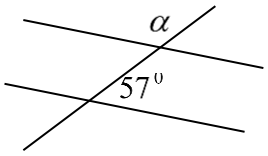
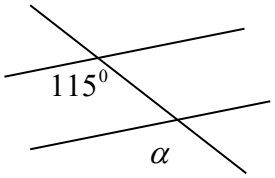
ד) $\sqrt{900}$

חלק שני – גיאומטריה

1. בכל אחד מהשרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים ע"י ישר שלישי.

א. הקיפו את סוג הזוויות או ציינו לא זה ולא זה.

ב. מצאו את גודל הזווית α.

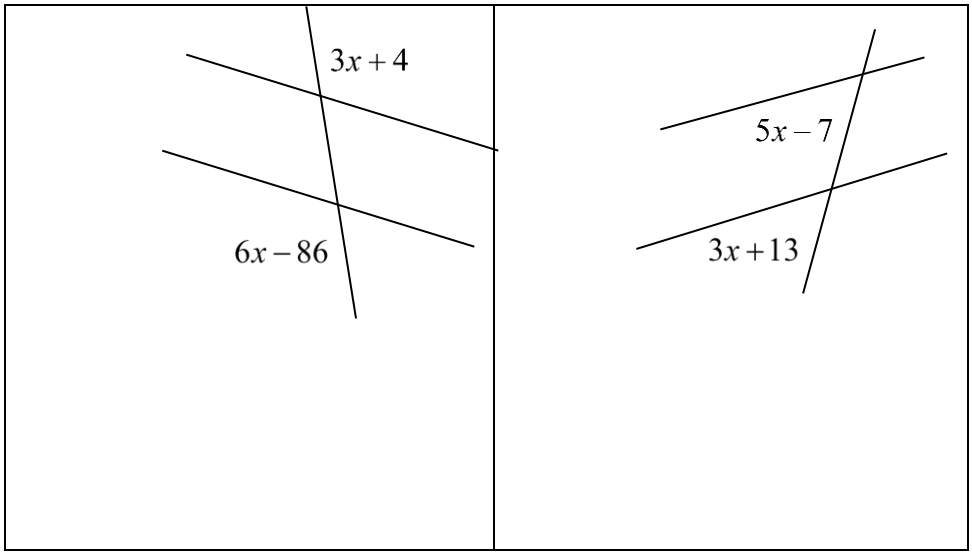
		
מתאימות/מתחלפות/לא זה ולא זה	מתאימות/מתחלפות/לא זה ולא זה	מתאימות/מתחלפות/לא זה ולא זה
$\alpha =$ _____	$\alpha =$ _____	$\alpha =$ _____

2. בכל אחד מהשרטוטים שלפניכם, נתונים ישרים מקבילים.

א. קבעו את סוג הזוויות בשרטוט.

ב. בנו משוואה ומצאו את ערך ה- x.

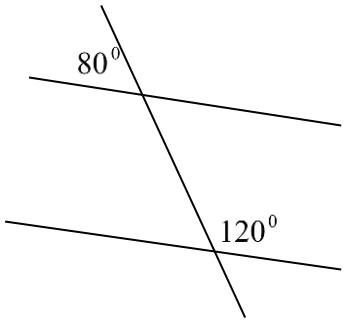
ג. חשבו את הזוויות בכל שרטוט.

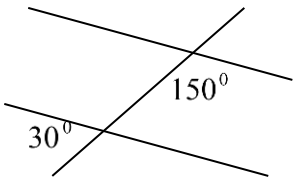


3 בכל שרטוט נתונים שני ישרים וישר שלישי החותך אותם.

א. קבעו האם הישרים מקבילים. (4 נקודות)

ב. נמקו תשובתכם. (4 נקודות)





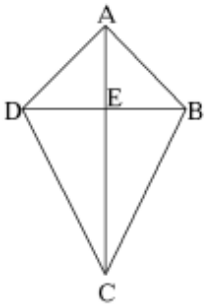
מקבילים / לא מקבילים

נימוק : _____

מקבילים / לא מקבילים

נימוק : _____

דלתון



המרובע ABCD הוא דלתון (CD=CB , AD=AB)

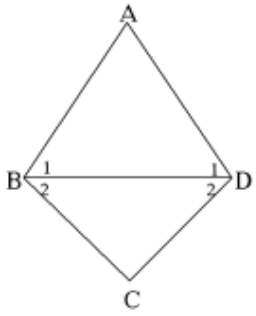
נתון: 4 ס"מ = BE , AE=EB , 12 ס"מ = AC,

$\sphericalangle D_1=75^\circ$.

א. חשבו את אורך הקטע EC.

ב. חשבו את זוויות המשולש AEB.

ג. חשבו את זוויות הדלתון.



. המרובע ABCD הוא דלתון (BC=CD , AB=AD).

BD הוא האלכסון המשני של הדלתון.

נתון: $\sphericalangle D_1=55^\circ$, $\sphericalangle B_2=45^\circ$, 8 ס"מ = AB,

5 ס"מ = CD.

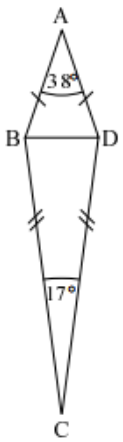
חשבו:

א. AD	ב. BC	ג. $\sphericalangle D_2$
ד. $\sphericalangle B_1$	ה. $\sphericalangle A$	ו. $\sphericalangle C$

(1) חשבו את זוויות הדלתונים הבאים.

(AC אלכסון ראשי והוא איננו מסורטט).

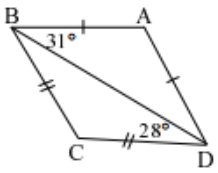
(א)



(ב)



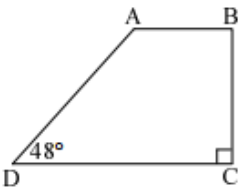
(ג)



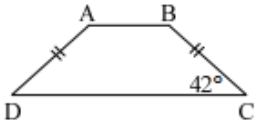
טרפז

1. בכל אחד מהסרטוטים הבאים חשבו את גודלן של זוויות הטרפז $ABCD$. $(AB \parallel DC)$

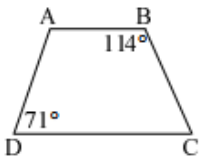
(א)



(ב)



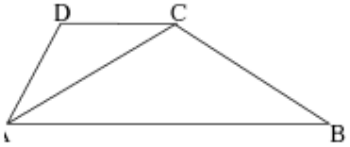
(ג)



2. $ABCD$ טרפז $(DC||AB)$.

נתון: $AD=DC$, $\sphericalangle CAB=32°$.

חשבו את זווית A. נמקו.



3. בטרפז ישר-זווית $ABCD$ נתון:

$BE \perp AD$, 9 ס"מ $= BC$, 11 ס"מ $= BD$,

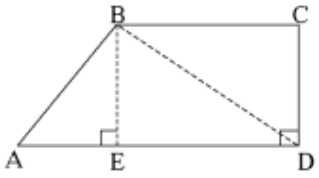
8 ס"מ $= AB$.

א. חשבו את אורך הצלע CD.

ב. חשבו את אורך הקטע AE.

ג. חשבו את שטח הטרפז.

ד. חשבו את היקף הטרפז.



4. בטרפז שווה-שוקיים $(BA=CD)$ $ABCD$ נתון:

$BE \perp AD$, $CF \perp AD$, 6 ס"מ $= BC$,

10 ס"מ $= ED$, $EF=CF$.

א. חשבו את אורך הבסיס הגדול AD.

ב. חשבו את אורך השוק של הטרפז.

ג. חשבו את שטח הטרפז.

ד. חשבו את היקף הטרפז.

